

V012 等和 (高) 线

二级结论

等和线（等高线）定理：在平面内，设 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 是一组基底，对于任意向量 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$ ($\lambda, \mu \in \mathbb{R}$):

- 核心特征：**若点 P 在直线 AB 或与 AB 平行的直线上，则 $\lambda + \mu = k$ (k 为定值)；
- 分情况讨论：**
 - $k = 1$ ：等和线即为直线 AB ；
 - $0 < k < 1$ ：等和线位于点 O 与直线 AB 之间；
 - $k > 1$ ：直线 AB 位于点 O 与等和线之间；
 - $k = 0$ ：等和线经过原点 O （即与 AB 平行且过 O 的直线）；
 - 关于 O 点对称的两条等和线，其 k 值互为相反数。
- 距离比例：**定值 k 的变化与等和线到点 O 的距离成正比。

理解说明

定理深度解读：

- 三点共线定理的推广：**当 $k = 1$ 时，即为著名的“三点共线定理” $\lambda + \mu = 1$ 。
- “等高”的物理意义：**若把 O 看作原点，直线 AB 看作高度为 1 的水平线，那么 $\lambda + \mu = k$ 实际上定义了一个线性函数，每一条平行于 AB 的直线都是该函数的“等值线”。
- 比例转化：**若 $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + \mu\vec{OB}$ ，且 P 落在某条等和线上，则有 $\vec{OP} = k\left(\frac{\lambda}{k}\vec{OA} + \frac{\mu}{k}\vec{OB}\right)$ 。括号内系数和为 1，代表在直线 AB 上的投影点，而 k 则是伸缩比例。

证明

等和线定理简要证明：

- 设直线 AB 的方程为 l_0 。若点 P 在直线 AB 上，根据三点共线定理有 $\lambda + \mu = 1$ 。
- 设直线 l 平行于 AB ，则可设其方程为 $\vec{OP} = k\vec{OQ}$ ，其中 Q 是直线 AB 上的一点。

3. 令 $\vec{OQ} = \lambda_0 \vec{OA} + \mu_0 \vec{OB}$, 且 $\lambda_0 + \mu_0 = 1$ 。
4. 则 $\vec{OP} = k(\lambda_0 \vec{OA} + \mu_0 \vec{OB}) = (k\lambda_0) \vec{OA} + (k\mu_0) \vec{OB}$ 。
5. 记 $\lambda = k\lambda_0, \mu = k\mu_0$, 则有 $\lambda + \mu = k(\lambda_0 + \mu_0) = k \cdot 1 = k$ 。
6. 因 $l \parallel AB$, 由 k 的比例性质可知, 该常数 k 即为直线 l 与直线 AB 到 O 点距离的比值。

典型例题

典型例题: 在 $\triangle ABC$ 中, M 是 BC 的中点, 点 P 满足 $\vec{AP} = \lambda \vec{AB} + \mu \vec{AC}$ 。若点 P 落在中线 AM 上, 求 λ 与 μ 的关系。

解析: 1. 找到 $k = 1$ 的基准线: 直线 BC 。在基准线上 $\lambda + \mu = 1$ 。2. 观察等和线: 点 P 落在过 A 的直线 AM 上。但这并不符合平行关系。3. **注意:** 等和线定理要求等和线平行于基准线。4. **修正思路:** 若 P 落在过 M 且平行于 AB 的直线上, 则可直接使用。5. 本题通常考查三点共线: 若 P, B, C 共线, 则 $\lambda + \mu = 1$ 。若 $\vec{AP} = k\vec{AM} = k(\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC})$, 则 $\lambda = \mu = \frac{k}{2}$, 即 $\lambda = \mu$ 。

易错提醒

- **基准错位:** 使用定理前, 必须明确哪条线是 $k = 1$ 的基准线 (通常是连接两基底向量终点的直线)。
- **比例正负:** 当等和线与基准线在 O 点异侧时, k 为负值。学生常忽略负号。
- **向量起点:** 所有向量 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OP}$ 必须始于同一点 O 。

结论小结

等和线定理口诀:

- **一线上, 和相等:** 平行线上的点, 系数和为定值。
- **过终点, 和为一:** 经过基底终点的直线, $k = 1$ 。
- **远则大, 近则小:** 离 O 越远, $|k|$ 越大; 过 O 点, $k = 0$ 。
- **反向记, 负数加:** 在 O 点另一侧, k 取负数。